

一次BDF时间步的求解

读取参数，初始与边界
并对数据进行预处理

构造有限体积网格

$$V_i = \pi L(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)$$
$$S_{i+1/2} = 2\pi L r_{i+1/2}$$

BDF自适应
时间推进

否

满足终止条件?

是

后处理与正式导出

BDF时间推进循环

试探时间: $t^* = t + \Delta t$
BDF预测值: $y^{(m)*}$

根据试探状态 $y^{(m)*}$ 计算
界面通量

组装成离散方程
解稀疏雅可比, 求 Δy

更新试探状态
 $y^{(m+1)*} = y^{(m)*} + \Delta y$

是

判断局部误差
是否满足容差

否